

La Plata, 16 de Septiembre de 2014

Ing. Carlos Bache
Gerente General
Ambiental S.A.

Ref: Informe sobre Tratamiento de Efluentes

De mi consideración,

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, a fin de enviarle el informe titulado “Tratamiento de efluentes en Argentina” aspecto ambiental, científico-técnico y legal”.

En dicho informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos fisico-químicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en nuestro país con respecto a este tema.

Esperando que este informe cubra sus expectativas, agradezco desde ya su atención y quedo a su disposición ante cualquier consulta.

Atentamente,



Ing. Diego Serra

**Tratamiento de efluentes en Argentina: aspecto ambiental,
científico-técnico y legal**

**Huergo, Juliana*; Serra, Diego; Vicente, Mariana;
Yagnenkovsky, Nadia**

Contacto: *jhuergo@hotmail.com

Facultad de Ciencias Exactas, UNLP, 47 y 116, La Plata.

Resumen

El nivel de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos en el medio ambiente ha alcanzado niveles críticos durante el siglo XX debido al incremento de la población y el desarrollo industrial. Como respuesta a esta problemática, desde el ámbito científico han surgido importantes avances tecnológicos en el tratamiento de efluentes, como la denominada biorremediación. Al mismo tiempo se han implementado políticas ambientales que tienen en cuenta el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. En el presente informe se detallan algunos de los agentes causantes de la contaminación ambiental generados por efluentes industriales. Además, se describen las técnicas de biorremediación utilizadas, destacando sus ventajas a nivel industrial frente a los tratamientos físico-químicos de remediación, y las normativas ambientales que rigen en Argentina con respecto a este tema.

Palabras Claves: Contaminación, biorremediación, microorganismos decontaminantes, tratamiento de efluentes, normativa ambiental.

Introducción

El aumento de la población y el desarrollo industrial sin precedentes alcanzados durante el siglo XX han elevado la presencia de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada (Atlas y Bartha, 2002).

El término contaminación se define como la introducción al ambiente de un compuesto, en cantidad tal que incrementa su concentración natural, y que excede la capacidad de la naturaleza para degradarlo y reincorporarlo a los ciclos de transformación de materia y energía. Estos compuestos pueden provenir de efluentes emitidos por viviendas y/o industrias directamente a un cuerpo receptor (atmósfera o agua). Se clasifican en residuos: domiciliarios o urbanos, industriales o peligrosos.

Existen diversos tipos de tratamientos decontaminantes. Algunos de ellos involucran la participación de organismos, como la *Biorremediación*, una rama de la Biotecnología que utiliza bacterias, hongos, o plantas para la degradación o conversión de

contaminantes en compuestos menos tóxicos (Talley, 2006). Los organismos pueden ser indígenas del área contaminada o aislados de otra región y transportados al sitio contaminado o de tratamiento.

Paralelamente a los avances tecnológicos sobre el tratamiento de efluentes, han surgido políticas ambientales que promueven el cuidado del ambiente a favor del bienestar social. Las Políticas Ambientales (PAs) modernas se desprenden del concepto de *Desarrollo Sostenible*. Este concepto establece en su definición que se trata de un modo de desarrollo a través del cual las sociedades satisfacen las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias.

Dos de los aspectos comprendidos por el Desarrollo Sostenible e incorporado en la PA de muchos países son: la transformación de la base tecnológica del sector industrial y la creación de organismos regulatorios. La primera de éstas implica, entre otras cosas, la creación de tecnologías más limpias, que ahorren más recursos naturales a fin de poder reducir la contaminación industrial. Dentro de este contexto se puede inscribir a las distintas técnicas de Biorremediación que actualmente se aplican a nivel industrial, como la bioatenuación, bioestimulación, bioaumentación, biosorción y bioprecipitación.

El presente informe tiene por objeto realizar un análisis de las causas y tratamientos remediadores de la contaminación, con especial énfasis en la descripción de la normativa ambiental en el marco de la producción de desechos industriales, la naturaleza de éstos, los procesos científico-tecnológicos de la biorremediación y su empleo a nivel industrial.

1. Contaminación Industrial

En la industria, la composición de los líquidos residuales varía con el tipo de proceso que se lleva a cabo. Entre las industrias que mayor contaminación causan en la actualidad, se encuentran: la industria petrolera, la minera y la papelera.

1.1. Contaminación Petrolera

El petróleo es un producto natural, que se origina por la transformación anaeróbica de la biomasa en condiciones de temperatura y presión elevadas. El petróleo, debido a la existencia de filtraciones naturales, ha mantenido siempre contacto con la biósfera. Sin embargo, la magnitud de este fenómeno natural es pequeña si se compara con la cantidad de crudo extraído en las perforaciones petrolíferas. La mayoría de los componentes del

petróleo son biodegradables, pero su biodegradación es relativamente lenta. Las actividades de obtención, transporte, refinado y eliminación de residuos producen derrames de millones de toneladas anuales de petróleo y sus derivados. Esta cantidad se concentra principalmente en las zonas de extracción en el mar, en las principales rutas de navegación y en las proximidades de las refinerías. Los vertidos que se producen en estos lugares exceden generalmente la capacidad de autodepuración del ecosistema local (Atlas y Bartha, 2002).

1.2. Contaminación Minera

La actividad minera genera perturbaciones significativas y emblemáticas, en los alrededores del sitio donde se ejecuta. La extracción de estos recursos no-renovables produce severas modificaciones en los ecosistemas terrestres y marinos por la remoción de materiales, el uso de aguas superficiales y subterráneas, la ocupación de terrenos y la descarga de residuos sólidos y líquidos. Cuando estos últimos no son depositados en tranques, se vierten directamente a cursos de agua o al mar, produciendo perturbaciones catastróficas en la biota marina (Buschmann y Fortt, 2005).

Actualmente, más del 60% de los materiales extraídos en el mundo lo son mediante la modalidad de minería de superficie, que provoca la devastación del ecosistema en el cual se instala (deforestación, contaminación y alteración del agua, destrucción de hábitats). Dentro de este tipo de minería se distinguen, entre otras, las minas a cielo abierto (generalmente para metales de roca dura) y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

1.3. Contaminación Papelera

La contaminación causada por las industrias papeleras está dada por: emisiones gaseosas, efluentes líquidos y residuos sólidos. Las emisiones gaseosas provenientes de las calderas, contienen material particulado, dióxido de carbono (CO₂) y dióxido de azufre (SO₂). En la etapa de pulpaje se pueden generar gases sulfurados, tales como ácido sulfhídrico, metil-mercaptano, sulfuro de dimetilo y disulfuro de dimetilo. Entre los efluentes líquidos se encuentran las aguas residuales (licor negro) resultante de la cocción de la madera; restos de celulosa que se depositan en el fondo acuático; resinas ácidas altamente tóxicas y órgano-clorados. Los residuos sólidos son los lodos de planta de tratamiento, purgas de las calderas, rechazos de pulpa y nudos de la madera (Féliz, 2007).

2. Tratamientos

El avance de la ciencia ha permitido el desarrollo de diversas técnicas de tratamiento de sustancias contaminantes. Entre ellas se encuentran las de *Biotratamientos* que aprovechan la biodegradación natural (Atlas y Bartha, 2002). En ésta, los compuestos contaminantes son transformados por organismos vivos a través de las reacciones que ocurren como parte de sus procesos metabólicos. La biodegradación de un compuesto es a menudo un resultado de las acciones de múltiples organismos.

Los procesos biológicos estudiados y aplicados en los Biotratamientos son: *Respiración, Fermentación, Asimilación, Formación de biomasa, Adsorción e Incorporación*. Asimismo, se deben evaluar los distintos factores que afectan la biodegradación como son la temperatura, pH, humedad, nutrientes, disponibilidad de oxígeno, salinidad y presencia de otras sustancias.

Los procesos de Biotratamientos presentan las siguientes ventajas frente a tratamientos físico-químicos: relativa simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad. Además, se consideran tecnologías “limpias” ya que ofrecen una solución definitiva.

La **Tabla 1** muestra una clasificación de los procesos de Biotratamientos, dependiendo del tipo de efluente o residuo que se trate.

Tabla 1. Clasificación de procesos de Biotratamientos de acuerdo al tipo de efluente o residuo.

BIOTRATAMIENTOS			
Efluentes industriales y domiciliarios	Residuos sólidos domiciliarios	Residuos Sólidos industriales	Remoción y/o inmovilización de contaminantes en ambientes ya contaminados
Lagunas de oxidación	Relleno sanitario	Tratamiento aeróbico en tierra	Biorremediación <i>in situ</i>
Barros activados	Compostaje	Digestores anaeróbicos	Biorreactores (<i>ex situ</i>)
Digestores anaeróbicos			
Biofiltros			
Humedales			

La técnica de biorreactores de mezclado (Robles-González y col., 2008) es una de las más importantes de tipo *ex situ*. El tratamiento de suelos y sedimentos con dichos

biorreactores se ha convertido en una de las mejores opciones para la biorremediación de suelos contaminados por desechos recalcitrantes (difíciles de eliminar) bajo condiciones controladas. Los biorreactores se pueden clasificar, de acuerdo al modo operativo, en biorreactores de tipo batch, semi-continuo, y continuo. Mientras que desde el punto de vista del aceptor final de electrones se clasifican en: aeróbicos (oxígeno molecular), anóxicos (nitrato y algunos cationes metálicos), anaeróbicos (bacterias sulfato-reductoras, metanogénicas y fermentativas), y mixtos o combinados. A gran escala se utilizan preferentemente los aeróbicos, aunque actualmente los anaeróbicos se encuentran en etapa de desarrollo. A pequeña escala se están investigando varios temas: la aplicación secuencial o simultánea de aceptores de electrones a los suelos contaminados, el uso de disolventes inocuos para ayudar a desorción y biodegradación de contaminantes estrechamente asociados a las partículas de suelo, el análisis de las comunidades microbianas presentes en los biorreactores a partir de técnicas de biología molecular como: PCR-DGGE, PCR-TGGE, ARDRA, etc. Este último punto es uno de los aspectos más importantes respecto del funcionamiento de los biorreactores ya que permite la caracterización de las comunidades microbianas que se desarrollan en los mismos.

3. Biorremediación industrial

A nivel industrial se utilizan distintas metodologías de biorremediación que se han desarrollado a partir de las bases discutidas en el campo científico, sin embargo, presentan modificaciones en cuanto a la escala de trabajo y a la localización del proceso. Entre las mismas se destacan la bioatenuación, la bioestimulación, la bioprecipitación y la biosorción.

La *bioatenuación* es un método que consiste en el monitoreo del proceso natural de degradación y que se aplica con el fin de asegurar la disminución de la concentración del contaminante en el tiempo. Esta técnica es utilizada generalmente en la limpieza de suelos y aguas subterráneas contaminadas con petróleo provenientes de tanques de almacenamiento.

La *bioestimulación* se utiliza cuando la degradación no ocurre en forma natural o la misma es muy lenta. En estos casos el ambiente debe ser estimulado para incrementar la

velocidad de las reacciones de degradación. La efectividad de esta técnica fue demostrada en Japón, con la inyección de metano en aguas contaminadas con TCE (Tricloro etileno).

La *bioaumentación* es una manera de aumentar las capacidades biodegradantes de sitios contaminados mediante la inoculación con bacterias con capacidades catalíticas. Esta técnica puede ser efectiva en el caso de compuestos recalcitrantes, para los cuales la bioatenuación o la bioestimulación no pueden ser aplicadas. Sin embargo, su utilización requiere particular atención, ya que puede causar alteraciones en el ecosistema (Iwamoto y Nasu, 2001).

En la *bioprecipitación* se utilizan microorganismos capaces de generar metabolitos que co-precipitan al interactuar con muchos de los metales pesados. Un grupo importante de estos microorganismos son las bacterias denominadas sulfato-reductoras (en particular, del género *Desulfovibrio*). Estas son bacterias anaeróbicas (crecen en ambientes reductores y en ausencia de oxígeno), capaces de formar sulfuros, los cuales al interactuar con los metales co-precipitan pudiendo ser separados del medio líquido. Una planta a escala comercial se realizó en Holanda en una refinería de zinc, capaz de tratar 7000 m³ de efluentes líquidos por día. (Means y Hinchee, 1994)

La *biosorción* es un fenómeno ampliamente estudiado en la biorremediación de diversos metales pesados como el cadmio, cromo, plomo, níquel, zinc y cobre. El fenómeno de biosorción consiste en un incremento en la concentración de los metales sobre la superficie o en el interior de la célula a través de variados mecanismos de los cuales, sin dudas, el mecanismo de intercambio iónico (semejante al producido por una resina de intercambio) resulta el más relevante. Esta técnica se aplica comúnmente en el tratamiento de desechos provenientes de la industria minera (Flores Vásquez y col., 2001).

La *biorremediación* es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco.

Las ventajas de la biorremediación *is situ* son: la posibilidad ser realizada en el mismo sitio contaminado, eliminando los costos de transporte y minimizando la interrupción del trabajo. Asimismo, ofrece como ventaja la posibilidad de ser aplicable al tratamiento de contaminantes diluidos (Iwamoto y Nasu, 2001).

4. Instalaciones y Metodología para la biorremediación

4.1. A escala de laboratorio

Las instalaciones que involucran el uso de biorreactores comprenden cuatro sectores: las instalaciones para el manejo del suelo contaminado y su acondicionamiento, la batería propia de los biorreactores en sí, las instalaciones para el manejo del suelo tratado y su disposición, y equipos auxiliares para el tratamiento.

La instalación se esquematiza en la **Figura 1**.

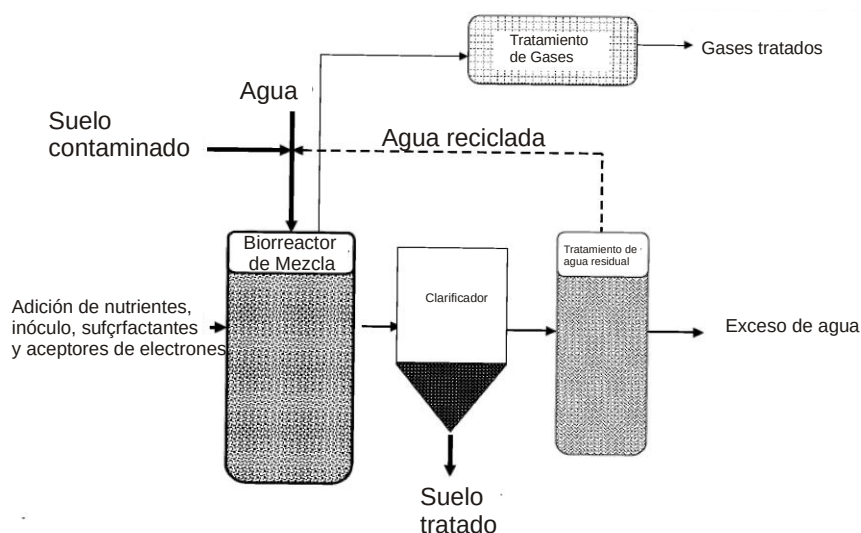


Figura 1: Instalaciones de los biorreactores de mezclado

El cultivo de los distintos microorganismos utilizados en la biorremediación se realiza según los requerimientos físico-químicos de las distintas especies o comunidades.

El monitoreo de los diversos factores que afectan la biodegradación se lleva a cabo a través de los siguientes materiales: termómetro, pH-metro (electrodo estándar de H_2), electrodo de O_2 y conductímetro.

La identificación y/o concentración de las distintas sustancias contaminantes se realiza mediante Espectroscopía de absorción atómica y Cromatografía líquida de alta presión HPLC.

6.2. Escala Industrial

A escala industrial se distinguen diferentes tipos de tratamientos:

Bioatenuación: Requiere esencialmente la toma de muestra en el lugar contaminado y su posterior análisis.

Bioestimulación: Requiere el agregado de nutrientes (nitrógeno, fósforo), aceptores de electrones y/o sustratos (metano, fenol y tolueno) al suelo.

Bioprecipitación: Demanda el crecimiento de bacterias sulfato reductoras así como de tecnologías que permitan separar los precipitados producidos.

Biosorción: Requiere la presencia de organismos que tengan la capacidad de adsorber el contaminante.

5. Política ambiental sobre desechos industriales. Situación en la Argentina

5.1. La Política Ambiental (PA)

La PA del Estado es por definición un conjunto de decisiones y acciones que emprenden los gobiernos para conservar las bases naturales de la vida humana y conseguir un desarrollo sostenible. Desde los años ´70, con la conciencia ambiental creciente, se ha convertido en un sector político cada vez más importante tanto a nivel regional y nacional como internacional. Los gobiernos de muchos países, a través de sus ministerios gestionan las PAs utilizando instrumentos jurídicos, administrativos, técnicos, económicos, fiscales y sociales.

5.2. Articulación y gestión de PA dentro de la estructura del Estado argentino

En nuestro país, la PA se encuentra a cargo de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (Fig. 2). Dentro del esquema de PA una de las áreas de mayor importancia y a su vez de mayor complejidad es aquella destinada a la gestión de políticas referidas a la contaminación industrial. En Argentina, esta área de gestión tiene forma en la Subsecretaría de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación, que a su vez divide su área de incumbencia en la Dirección de Residuos Peligrosos, Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental y la Dirección de Infracciones Ambientales. Es la Dirección de Residuos Peligrosos, en coordinación con Dirección de Normativa Ambiental, la que concentra básicamente todo el marco regulatorio en referencia a los desechos industriales contaminantes. Este marco regulatorio se expresa a través de 5 leyes nacionales, 5 decretos,

58 resoluciones, 3 disposiciones y 2 recomendaciones. Particularmente, se destacan dentro de este conjunto la Ley de Residuos Peligrosos 24.051 y la Ley de Gestión Integral de Residuos Industriales y de Actividades de Servicio 25.612, las cuales regulan básicamente las cuestiones vinculadas a la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos, incluyendo no sólo los desechos industriales finales sino también todos aquellos efluentes que pudieren constituirse en insumos para otros procesos industriales. Quedan fuera del alcance de estas leyes los residuos radiactivos.

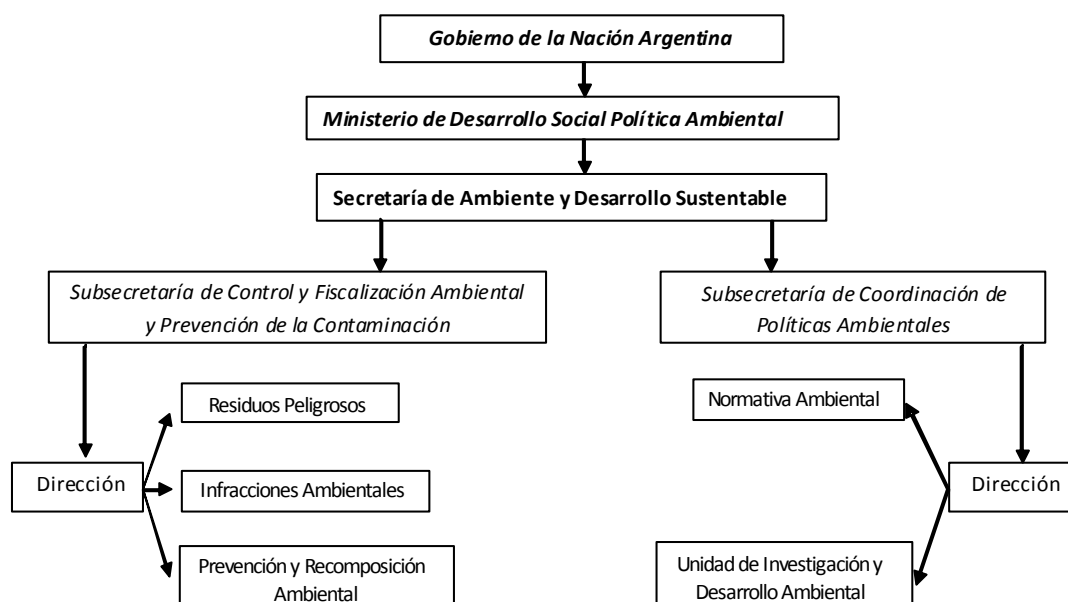


Figura 2: Políticas Ambientales dentro de la estructura del Estado argentino

Por su parte la Dirección de Prevención y Recomposición Ambiental en coordinación con la Unidad de Investigación y Desarrollo Ambiental, es la encargada, entre otras cosas, de la promoción de estudios e investigaciones vinculados al desarrollo de nuevos instrumentos, metodologías y técnicas de evaluación, planificación y control de la contaminación. Si bien correspondería a éstas áreas de gestión la promoción de alternativas innovativas y ecológicas de tratamiento de efluentes industriales contaminantes como son las técnicas biorremediación, la información recopilada indica que tanto la difusión de éstas alternativas como el diseño de un marco regulatorio para su implementación en la actualidad es ciertamente limitado en la Argentina. Un ejemplo puntual de esto es la falta de controles sobre el empleo y dispersión de microorganismos y plantas exógenos al lugar

de tratamiento en procesos de biorremediación. Acción que tendría implicancias aún mayores en caso de tratarse de microorganismos y de plantas modificados genéticamente. Ejemplos como estos ponen en evidencia el retraso en materia de PA modernas de nuestro país respecto de países desarrollados como los Estados Unidos y países miembros de la Comunidad Europea.

Conclusiones

- El aumento de la población y el desarrollo industrial han elevado la presencia de contaminantes sólidos y líquidos a niveles críticos. La consecuencia ha sido la aparición de problemas de contaminación que antes se desconocían y para los cuales la sociedad no estaba preparada. La procedencia de los distintos agentes contaminantes, varían con el tipo de industria.
- Los Biotratamientos aprovechan la biodegradación natural. Presentan las siguientes ventajas: simplicidad de los procesos, bajo costo de infraestructura y operación, elevada sensibilidad, especificidad y adaptabilidad.
- La Biorremediación es una tecnología de reciente aplicación, por ello es que no existen procedimientos estandarizados para su aplicación y seguimiento. Además su eficiencia depende de muchos factores cuya interacción se conoce muy poco. No obstante, la biorremediación in situ presenta las siguientes ventajas: puede realizarse en el mismo sitio donde ocurre la contaminación, disminuyendo de esta manera los costos de transporte, se eliminan los residuos permanentemente evitando la acumulación de los mismos, se minimiza la interrupción del trabajo; es aplicable a contaminantes diluidos, siendo la más importante desde el punto de vista industrial, el bajo costo económico que la misma presenta.
- La información recopilada y analizada indica que la Política Ambiental integra formalmente la estructura del Estado Argentino. Las Políticas Ambientales destinadas al control de residuos peligrosos son las más desarrolladas, sin embargo existen actualmente serias falencias y limitaciones particularmente en su ejecución. Esta cuestión se acentúa aun más en lo que respecta a la promoción de investigaciones para el desarrollo y aplicación de nuevas alternativas de control de la contaminación industrial.

Agradecimientos

Al Ing. Jorge López, por su asesoramiento sobre las diferentes metodologías para la biorremediación.

Bibliografía

- del Valle Díaz, M. (2006). La política ambiental argentina: su errático desarrollo. Revista de Temas Sociales N° 18. Ed. KAIROS. p. 1-13.
- Byk, E. y Repetto, F. (1992). Desarrollo sustentable: posibilidades y límites estructurales. Revista Realidad Económica N° 110. Ed. IADE. p 1-16.
- Echechuri, H.; Faletto, E.; Gabaldon, A.; Gomez-Pompa, A. y Hurtubia, J. (1983). Diez años después de Estocolmo. Desarrollo, medio ambiente y supervivencia. Ed. CIFCA.
- Iwamoto, T.; Nasu, M. (2001) Current Bioremediation Practice and Perspective. Journal of Bioscience and Bioengineering. Rev.92: 1-8. Review.
- Means, J.L.; Hinchee, R.E. (1994) Emerging technology for bioremediation of metals. Lewis Publishers.
- Flores Vásquez, J. A.; Ly, M.; Tapia Huanambal, N.; Maldonado García, H. (2001) Biorremediación de metales tóxicos en efluentes mineros aplicando biosorción. Revista del instituto de investigación de la facultad de geología, minas, metalurgia y ciencias geográficas. Vol. 4.
- Atlas R.M., Bartha R. (2002) Ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos. En: *Ecología microbiana y Microbiología ambiental*, Pearson Education S.A., Madrid, 4^{ta} Edición, pp. 442- 433.
- Buschmann A., Fortt A. (2005) Industria y Contaminación Marina. OCEANA, Chile, documento 19.
- Félix M.R. (2007) El riesgo ambiental en la producción de celulosa. Industria & Química, publicación de la Asociación Química Argentina. N° 356
- Robles-González I., Fava F. and Poggi-Varaldo H. (2008) A review on slurry bioreactors for bioremediation of soils and sediments. Review. Microbial Cell Factories, Vol 7, pp. 1-16.
- Talley J.W.(Ed) (2006), Bioremediation of Recalcitrant Compounds, Taylor & Francis/CRC Press. p 324